

Escribas

Enzo Malavazi, Saymon Souza

Enzo.hmlins@senacsp.edu.br Saymon.jsouza@senacsp.edu.br

INTRODUÇÃO

O sistema de saúde brasileiro enfrenta desafios significativos relacionados à eficiência no atendimento e à sobrecarga de atividades administrativas. Estudos mostram que cerca de 30% do tempo de uma consulta médica é consumido no preenchimento de prontuários, prescrições e registros. O projeto ESCRIBAS surge como uma solução inovadora para esse problema. Ele propõe automatizar o preenchimento do prontuário médico por meio do reconhecimento de fala e da inteligência artificial. Ao captar o áudio da consulta com microfones direcionais, o sistema transcreve e estrutura automaticamente as informações clínicas em tempo real, sem interferir na análise médica. Além de reduzir o tempo dedicado à burocracia, o sistema melhora a qualidade dos registros, aumenta a produtividade dos profissionais da saúde e garante a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento do ESCRIBAS, foi adotado um fluxo baseado em Python, utilizando bibliotecas especializadas como PyAudio para a captação do áudio em tempo real, e Torchaudio e NumPy para a geração dos espectrogramas log-mel a partir do sinal capturado. O modelo de transcrição utilizado foi o Whisper Small, da OpenAI, escolhido por seu bom equilíbrio entre desempenho computacional e precisão. O áudio é segmentado, convertido em espectrograma e processado pelo modelo, que gera o texto correspondente de forma autorregressiva. Esse texto é então interpretado por algoritmos de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para estruturar automaticamente os campos clínicos, como sintomas, medicamentos, peso e altura. Os testes foram realizados em simulações clínicas com frases padrão para avaliar a taxa de sucesso da transcrição, a presença de ruídos e o tempo de resposta. A transcrição é feita localmente, garantindo privacidade e conformidade com a LGPD.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os testes realizados com diferentes variantes do modelo Whisper, a versão Small apresentou o melhor desempenho em termos de precisão e resistência a ruídos. Em simulações de consulta, observou-se uma redução de até 98% nas ocorrências de ruído em comparação com as versões Tiny e Base, além de uma taxa de sucesso de transcrição superior a 73% para frases comuns do atendimento clínico. O tempo de resposta do sistema foi satisfatório, possibilitando transcrição quase em tempo real, o que permitiu sua integração fluida à rotina médica sem interromper o diálogo entre médico e paciente. Além disso, o uso de técnicas de NLP possibilitou a extração estruturada de informações relevantes, como sintomas, medicamentos e dados biométricos. A aplicação prática do sistema indicou uma redução de aproximadamente 7% no tempo total da consulta dedicado a tarefas administrativas, contribuindo diretamente para um atendimento mais ágil, preciso e humanizado. Esses resultados demonstram a viabilidade técnica e funcional da solução, indicando que a adoção do ESCRIBAS pode representar uma melhoria significativa nos fluxos clínicos, especialmente em ambientes sobrecarregados como o SUS.

CONCLUSÃO

O ESCRIBAS mostrou-se uma solução eficaz e viável para a automação do preenchimento de prontuários. A aplicação de IA permitiu ganhos em produtividade, padronização dos registros clínicos e maior foco no atendimento humanizado. O projeto atende aos requisitos de segurança e privacidade estabelecidos pela LGPD.

REFERÊNCIAS

- RADFORD, A. et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. OpenAI, 2022.
- JUANG, B. H.; RABINER, L. R. Automatic Speech Recognition – A Brief History of the Technology Development, 2004.
- PYAUDIO Documentation. Disponível em: <https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/docs/>
- FERREIRA, R. J. et al. A sobrecarga administrativa na prática médica e o uso de tecnologias para otimização do tempo clínico. Revista de Gestão em Saúde, 2023.
- SAÚDE, M. da. Plano Nacional de Saúde 2020–2023. Ministério da Saúde, 2021.